

可自学习的AOI实时在线AI质检系统

制造业质检面临新缺陷样本极少、开发周期长等痛点。本作品以 AOI_Core 为参赛主系统，PCB_Dual 为传统 CV 接入原型，AI 与传统算法协同互补。系统采用"槽位制专家+数据条件分层"架构，按可用标注与模板条件激活检测槽位，输出判定、定位、归因与追溯。对照官方评分：方案完整度 50%——可运行流程、反馈与追溯；准确率 20%——无模板、只验不选的同协议结果；检测时间 30%——2500² 模型段 p50 58ms、mean 102ms、p95 183ms。跨域反馈学习 0.60→0.72，效果可量化验证；L3 金样板模板比对 AUROC 1.0。